中 山 大 学

二 00 九年攻读硕士学位研究生入学考试试题

科目代码：861

科目名称：电子技术（数字与模拟电路）

考试时间： 1 月 11 日 下午

考 生 须 知

全部答案一律写在答题纸上，答在试题纸上的不得分！请用蓝、黑色墨水笔或圆珠笔作答。答题要写清题号，不必抄题。

第一部分 模拟电子技术基础（75 分）

一、选择题（10 分）

1、稳压管的稳压工作区是其工作在（C）

A. 正向导通 B. 反向截至 C. 反向击穿

2、当晶体管工作在放大区域时，发射结电压和集电结电压应为（B）

A. 前者反偏，后者反偏 B. 前者正偏，后者反偏 C. 前者正偏，后者也正偏

3、集成放大电路采用直接耦合方式的原因是（C）

A. 便于设计 B. 放大交流信号 C. 不易制作大容量电容

4、互补输出级采用共集形式是为了（C）

A. 电压放大倍数大 B. 不失真输出电压大 C.带负载能力强

5、通用型集成运放适用于放大（B）

A. 高频信号 B. 低频信号 C.任何频率信号

6、集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以（A）

A.减小温漂 B. 增大放大倍数 C.提高输入电阻

7、现有电路：

A.反相比例运算放大器 B.同相比例运算放大器 C. 积分运算电路

D.微分运算电路 E.加法运算电路 F. 乘方运算电路

选择一个合适的答案填入空内

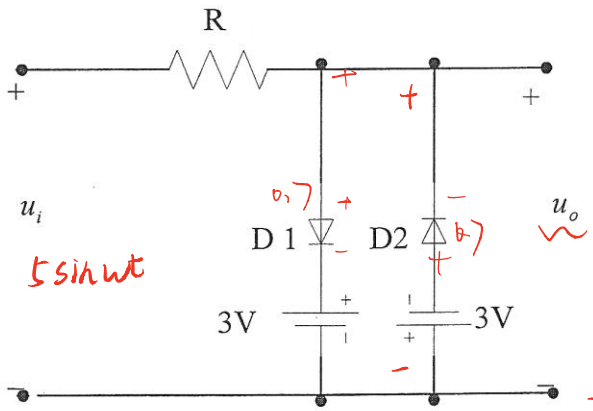
(1) 欲将正弦波电压移相+90°，应选用（ ）
(2) 欲将正弦波电压转换成二倍频电压，应选用（ ）
(3) 欲将正弦波电压叠加上一个直流量，应选用（ ）
(4) 预将方波电压转换成三角波电压，应选用（ ）

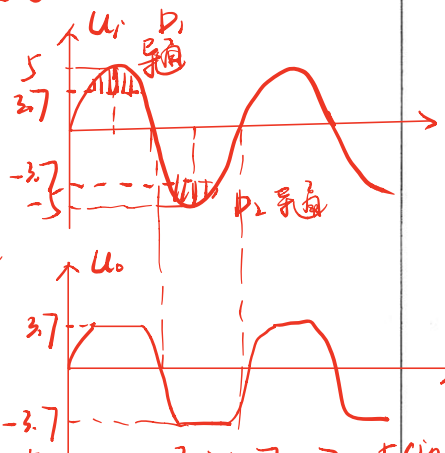
二、解答题（65 分）

1、测量某硅BJT各电极对地的电压值如下，试判别管子工作在什么区域(5 分)

(1) U_C=6V, U_B=0.7V, U_E=0V；
(2) U_C=6V, U_B=2V, U_E=1.3V；
(3) U_C=6V, U_B=6V, U_E=5.4V；
(4) U_C=6V, U_B=4V, U_E=3.6V；
(5) U_C=3.6V, U_B=4V, U_E=3.4V；

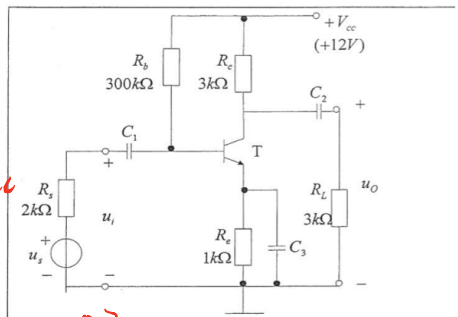
2、电路图如下所示，已知 $u_i = 5\sin\omega t(V)$，二极管导通电压 $U_D = 0.7V$ 试画出 u_i 与 u_0 的波形图（8 分）。

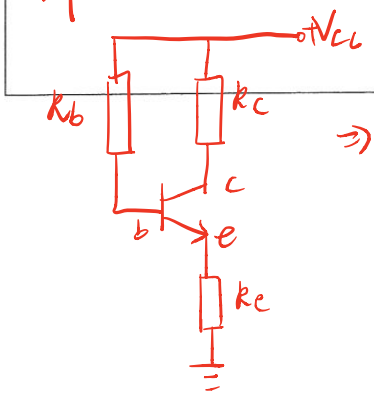


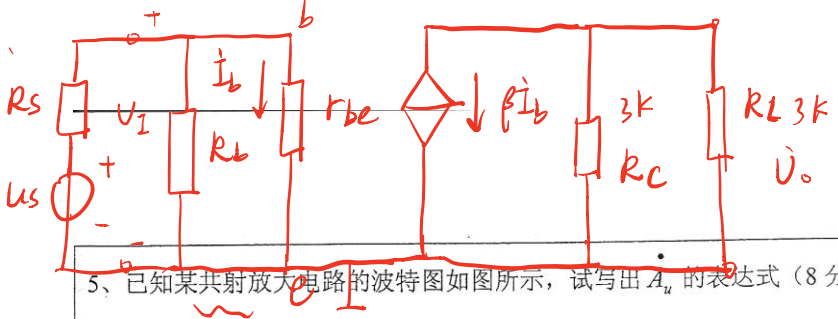


3、电路如图所示，晶体管的 $\beta = 60$，$r_{bb'} = 100\Omega$。（10 分）

(1) 求解 Q 点，$\dot{A}_u$，R_i 和 R_O；
(2) 设 $U_S = 10mV$（有效值），问 $U_i = ?U_o = ?$若 C_3 开路，则 $U_i = ?U_o = ?$



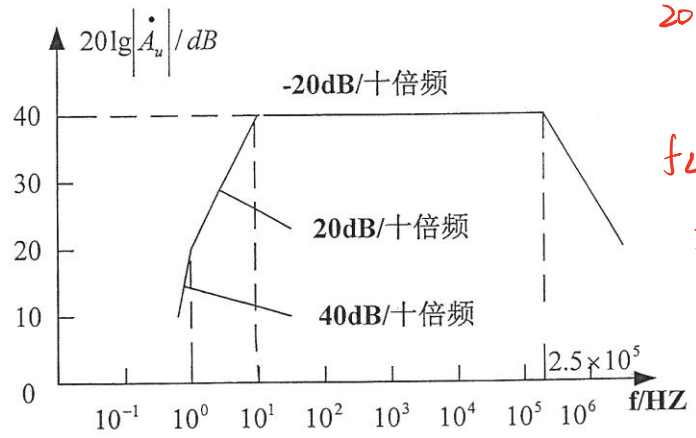




$r_{be} = r_{bb} + \beta \frac{U_T}{I_{CQ}} \approx 966.7\Omega$

$\therefore A_u = -\frac{(R_C // R_L)\beta}{966.7} \approx 93$

5、已知某共射放大电路的波特图如图所示，试写出 $\dot{A}_u$ 的表达式（8 分）



$20\lg|\dot{A}_{usm}| = 40$

$\Rightarrow A_{usm} = 100$

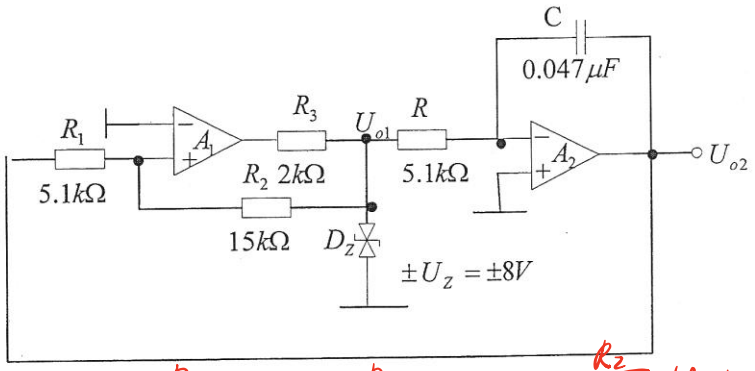
$f_{L1} = f_{L2} = 10^0 = 1$ Hz

$f_{L3} = 10^1 = 10$ Hz

$f_{H1} = 2.5\times10^5$ Hz

$\therefore A_{us} = \frac{-100}{(1+\frac{1}{jf})^2(1+\frac{10}{jf})(1+\frac{jf}{2.5\times10^5})}$

6、如图所示的电路为方波-三角波产生电路，试求其振荡频率，并画出 U_{o1} 和 U_{o2} 的波形。（10 分）



$U_{o1} = \pm U_Z = \pm 8V$

$U_{p1} = \frac{R_2}{R_1+R_2}U_{o2} + \frac{R_1}{R_1+R_2}U_{o1} = \frac{R_2}{R_1+R_2}U_o \pm \frac{R_1}{R_1+R_2}U_Z$

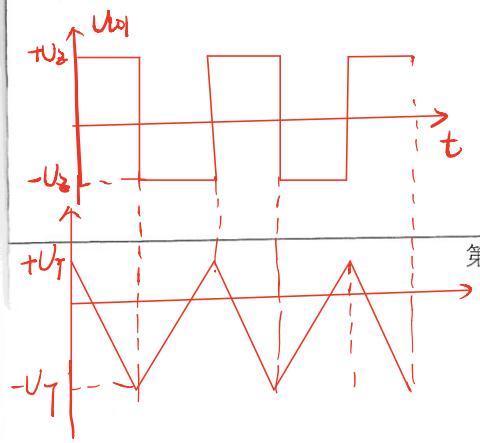
令 $U_{p1} = U_{N1} = 0$，则：

$\frac{3}{4}U_{o2} \pm \frac{1}{4}\times 8 = 0$

$\Rightarrow U_T = \pm\frac{R_1}{R_2}U_Z = \pm\frac{8}{3}$ V

$U_o = -\frac{1}{RC}U_{o1}(t_1 - t_0) + U_o(t_0)$

设 $t_0 = 0$ 时，U_{o1} 正好从 $-U_Z \to +U_Z$



$+U_T = \frac{1}{RC}U_Z \cdot \frac{T}{2} + (-U_T)$

$\Rightarrow T = \frac{4R_1RC}{R_2}$

$\therefore f = \frac{R_2}{4R_1RC} = \frac{15}{4\times5\times5\times0.047} \approx 3$ Hz.

$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_b // r_{be} \approx r_{be} = 966.7\Omega$

$R_b = R_C = 3k\Omega$

(3). $U_i = \frac{R_i}{R_s + R_i} U_s = \frac{1}{3} U_s = 3.3mV$

$U_o = A_u \cdot U_i = 90 \times \frac{10}{3} mV = 0.3V$

C_3 开路:

$\dot{A}_u = -\frac{\beta(R_L // R_C)}{r_{be} + (1+\beta)R_e} \approx -\frac{R_L // R_C}{R_e}$

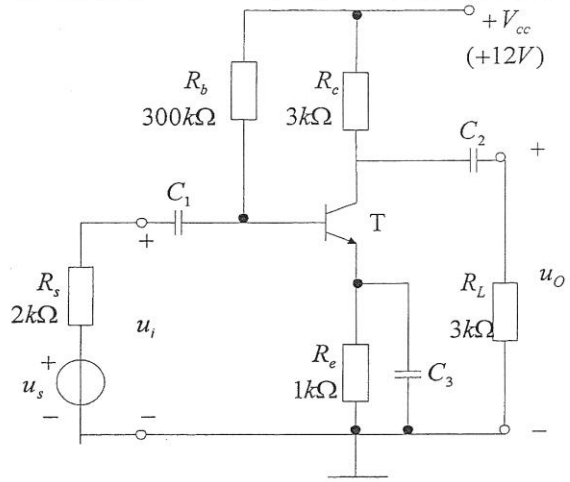
$= -1.5$

$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R_b // [r_{be} + (1+\beta)R_e]$

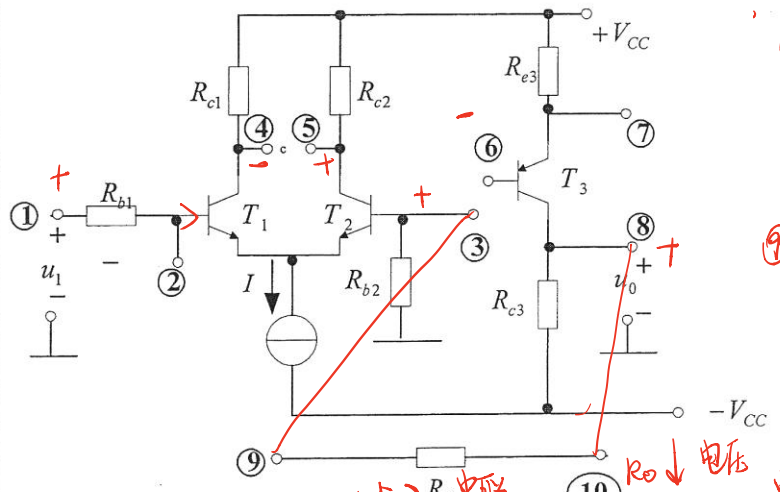
$\approx R_b // (1+\beta)R_e \approx 61 k\Omega$

$U_i = \frac{R_i}{R_i + R_s} U_s \approx U_s = 10mV$

$U_o = A_u U_i = 15mV$



4、电路如图所示，为了达到下列目的，分别说明应引入哪种组态的负反馈以及电路如何连接（9分）



⑩ - ⑦ 电流
⑧ 电压

⑨ - ③ 串联
⑨ - ② 并联

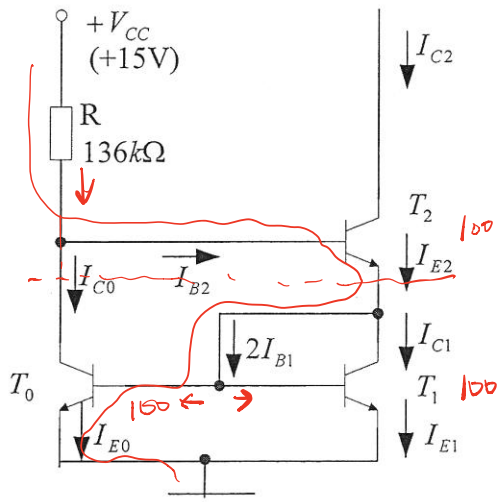
R_i↑ → R_f 串联　　R_o↓ 电压

a) 减小放大电路从信号源索取的电流并增强带负载能力；
b) 将输入电流 i_1 转换成与之成稳定线性关系的输出电流 i_o；
c) 将输入电流 i_1 转换成稳定的输出电压 u_o。

电压串联负反馈
电流并联负反馈
电压并联负反馈

⑩ - ⑧　⑨ - ③　④ - ⑥
⑩ - ⑦　⑨ - ②　④ - ⑥
⑩ - ⑨　⑨ - ②　⑥ - ⑤

7、电路如图所示，已知 $\beta_1=\beta_2=\beta_3=100$，各管的 U_{BE} 均为 0.7V，试求 I_{C2} 的值。(8 分)



$I_{C1}=I_{C0}=100I_{B1}$

$I_{E2}=2I_{B1}+I_{C1}=102I_{B1}$

$I_{B2}=\frac{I_{E2}}{(1+\beta)}=\frac{102}{101}I_{B1}$

$I_{C2}=\frac{102\times100}{101}I_{B1}$

$I_R=I_{C0}+I_{B2}=(100+\frac{102}{101})I_{B1}$

$V_{CC}-I_RR-2U_{BE}=0$

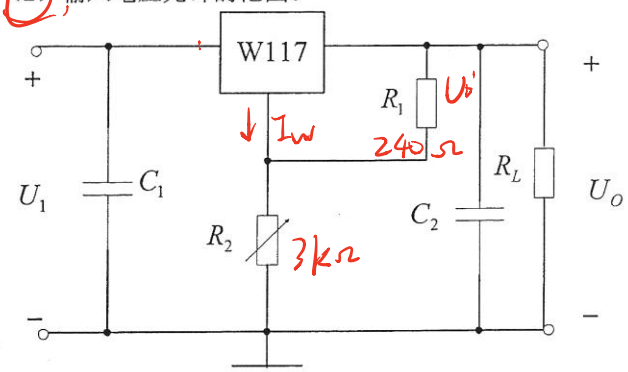
$\Rightarrow I_R=0.1\,mA$

$\therefore I_{C2}=\frac{102\times100}{100\times101+102}I_R\approx0.1\,mA$

8、在图中所示电路中，$R_1=240\Omega$，$R_2=3k\Omega$；W117 输入端和输出端电压允许范围为 3～40V，输出端和调整端之间的电压 U_{REF} 为 1.25V。(7 分) 试求解：

(1) 输出电压的调节范围；

(2) 输入电压允许的范围。



$I_{R2}=I_{R1}+I_W$

$U_0=U_0'+(\frac{U_0'}{R_1}+I_W)R_2$

$U_0=(1+\frac{R_2}{R_1})\cdot U_0'+I_WR_2$ ($I_WR_2\approx0$)

$\because U_0'=U_{REF}=1.25$

$\therefore U_0'\le U_0\le\frac{R_1+R_2}{R_1}U_0'$

$\therefore 1.25V\le U_0\le16.875V$

(2)

$I_{R1}=\frac{1.25}{240}=0.005\,A=5\,mA$

$R_2I_{R1}\approx0\sim15V$

$\therefore U_I=3\sim55V$?

$U_{Imin}=U_{omax}+3$

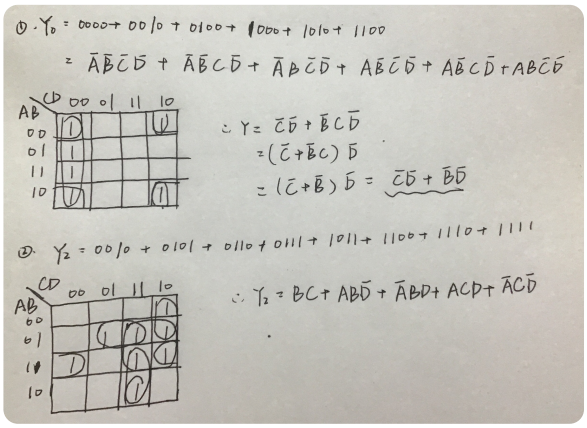
$U_{Imax}=U_{omin}+40$

第二部分 数字电子技术基础（75 分）

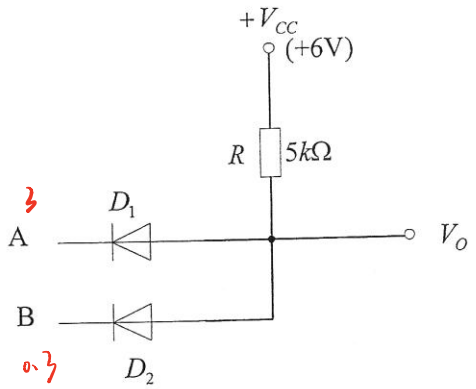
1、 试用卡诺图化简下列函数化为最简与或式（6 分）

Y1(ABCD)= $\sum_m(0,2,4,8,10,12)$

Y2(ABCD)= $\sum_m(2,5,6,7,11,12,14,15)$



2、 二极管与门电路如图所示，已知二极管导通压降为 0.7V，电阻 $R=5k\Omega$。试回答（10 分）



（1） 当 A 接 3.0V，B 接 0.3V 时，输出 V_O 为多少伏

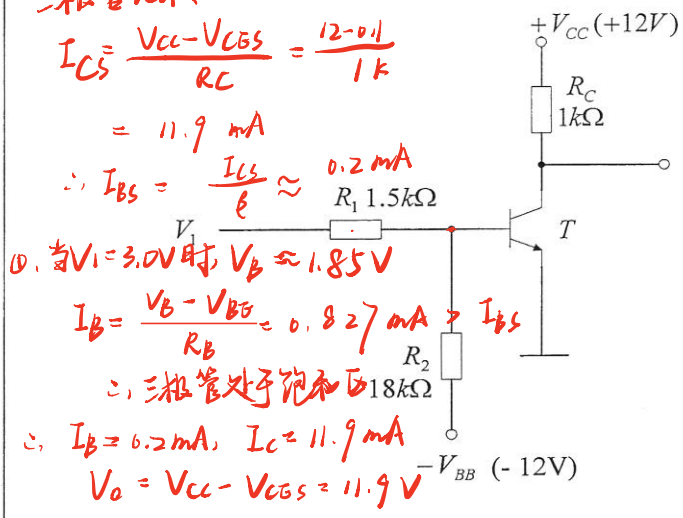
（2） 当 A 和 B 都接 3.0V 时，输出 V_O 为多少伏

（3） 当 A 接 3.0V，B 悬空，用万用表测 B 端电压，则 V_B 为多少伏特

（4） 当 A 接 0.3V，B 悬空，用万用表测 B 端电压，则 V_B 为多少伏特

（5） 当 A 接 5kΩ 的电阻，B 悬空，用万用表测 B 端电压，则 V_B 为多少伏特

3、 三极管组成的反相器如图所示。设三极管 $V_{BE}=0.7V$，$\beta=60$。三极管的饱和压 $V_{CES}=0.1V$。在输入 V_I 的高电平 $V_{IH}=3.0V$，低电平 $V_{IL}=0.3V$ 时，估算电路的静态工作情况。（9 分）



三极管饱和：

$I_{CS}=\frac{V_{CC}-V_{CES}}{R_C}=\frac{12-0.1}{1k}=11.9\ mA$

$\therefore I_{BS}=\frac{I_{CS}}{\beta}\approx 0.2\ mA$

① 当 $V_I=3.0V$ 时，$V_B\approx 1.85V$

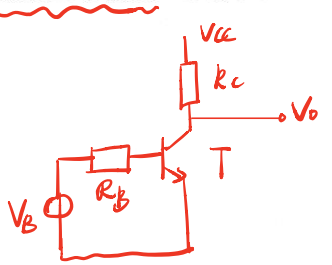
$I_B=\frac{V_B-V_{BE}}{R_B}=0.827\ mA > I_{BS}$

∴ 三极管处于饱和区

∴ $I_B=0.2\ mA$，$I_C=11.9\ mA$

$V_O=V_{CC}-V_{CES}=11.9V$

戴维宁等效电路：



$R_B=R_1 // R_2\approx 1.39\ k\Omega$

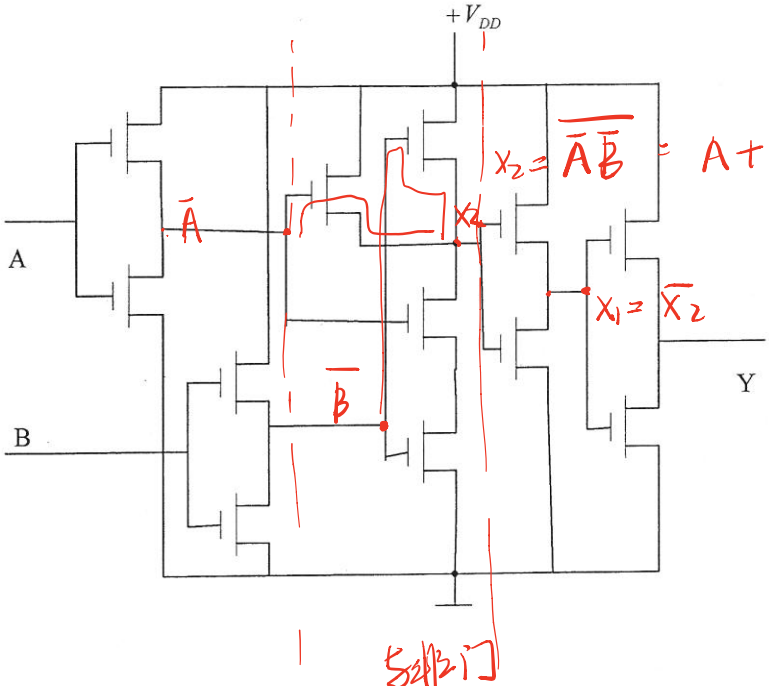
$V_B=V_I-\frac{R_1}{R_1+R_2}(V_I+V_{BB})$

$=V_I-\frac{1.5}{19.5}(V_I+12)$

② $V_I=0.3V$ 时，$V_B=-0.646V < 0.7V$.

∴ 三极管截止，$I_B=I_C=0$，$V_O=V_{CC}=12V$

4、 CMOS 门电路如图所示，分析电路功能，写出电路输出 Y 的逻辑表达式（8 分）

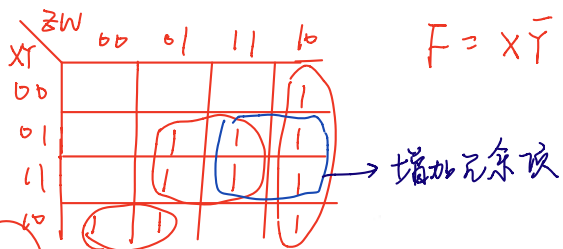


5、 解释什么是静态 1 型冒险，有哪些方法可以消除竞争—冒险现象，并利用卡洛图增加冗余项方式消除 $F = X \bullet \overline{Y} \bullet \overline{Z} + \overline{W} \bullet Z + W \bullet Y$ 静态 1 型冒险。（8 分）

静态1型冒险：输出端在一定条件下可简化为 $F = A + \overline{A}$

PS：0型冒险：- - - - - - - $F = A\overline{A}$

有哪些方法可消除：(1). 接入滤波电容 (2). 引入选通脉冲 (3). 修改逻辑设计（增加冗余项的方法）

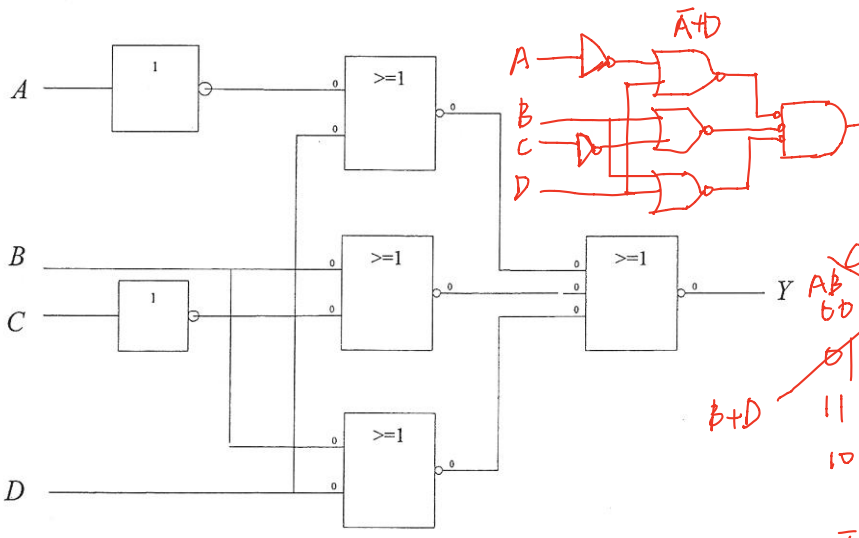


$F = X\overline{Y}\overline{Z} + \overline{W}Z + WY + YZ$

6、组合逻辑电路如图所示（10 分）

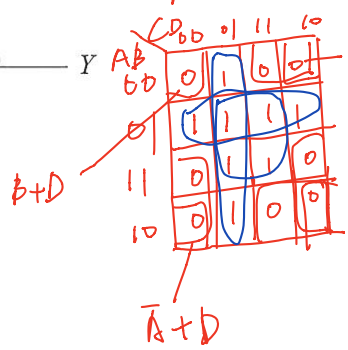
（1） 分析电路功能，说明输入变量为何种在组合时，电路输出为低电平。

（2） 若考虑用与非门与或非门实现此电路，写出相应的逻辑表达式（最简与非门，最简或非门）



$\overline{A}+D=0$ 或 $B+\overline{C}=0$ 或 $B+D=0$

$Y = (\overline{A}+D)(B+\overline{C})(B+D)$



$Y = \overline{C}D + \overline{A}B + BD$

7、按照逻辑功能的不同特点，常用的触发器主要分为几种类型。并简述这几种触发器的所具有的逻辑功能及其特性方程。（8 分）

① SR触发器

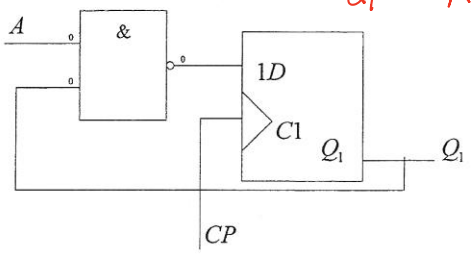
② D触发器

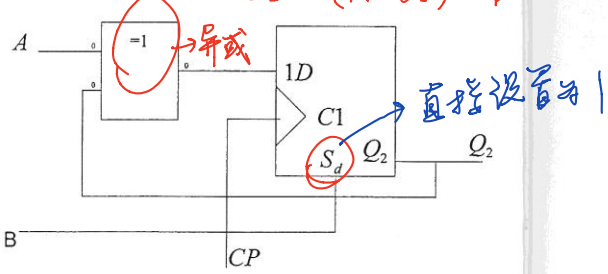
③ J-K触发器

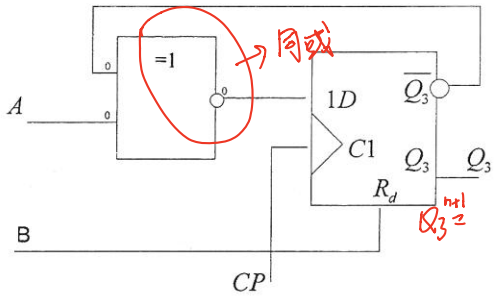
8、COMS 主从 D 触发器 CC4013 组成如图所示的电路，输出波形如下。画出各触发器输出 $Q_1 \sim Q_4$ 的波形。（8 分）

$Q_1^{n+1} = \overline{A \oplus Q_1^n}$

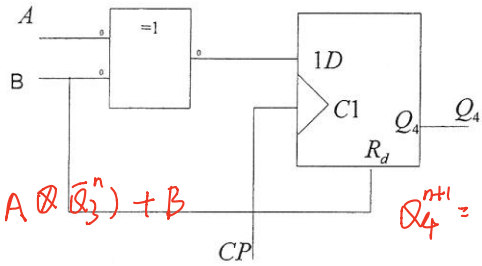
$Q_2^{n+1} = (A \oplus Q_2^n) + B$



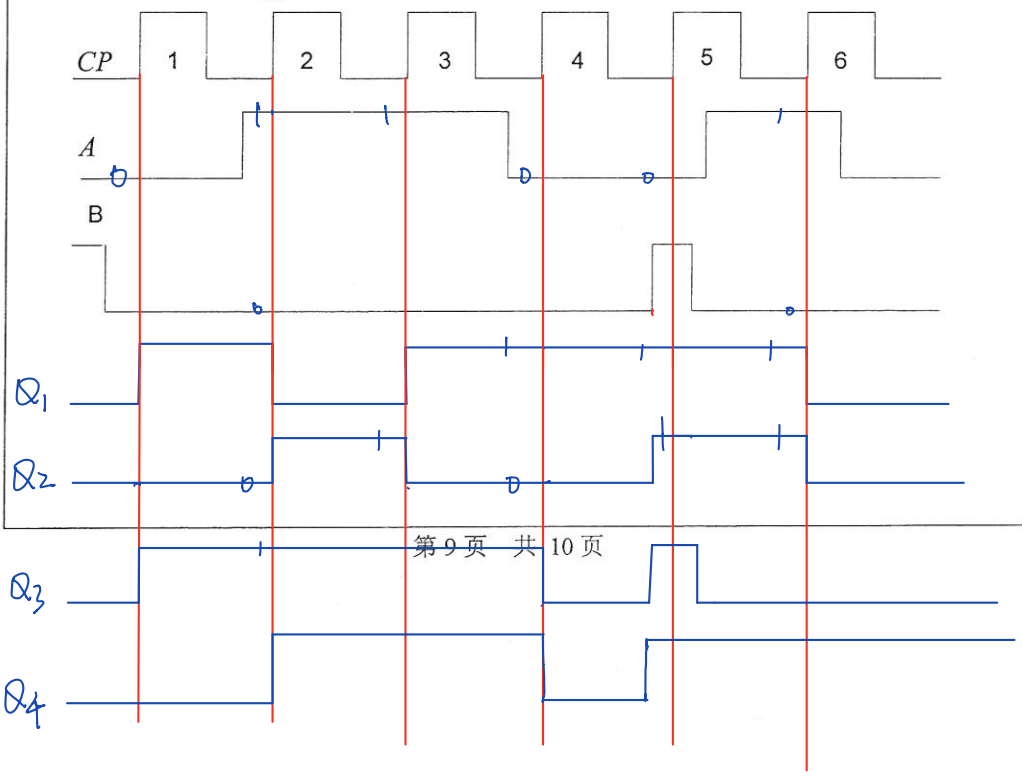




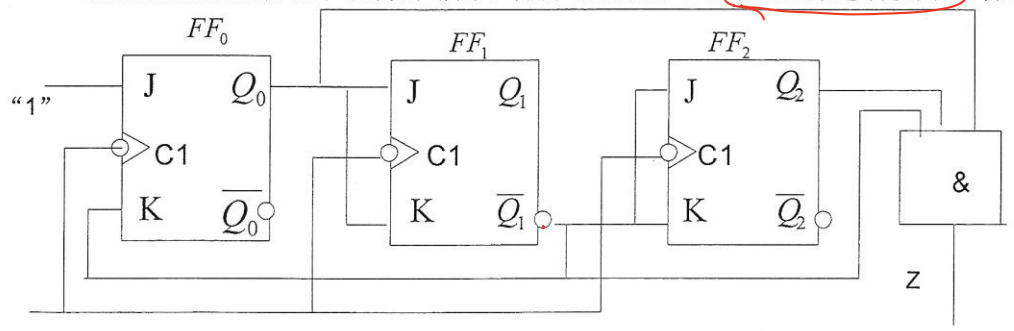
$Q_3^{n+1} = (A \oplus \overline{Q_3^n}) + B$



$Q_4^{n+1} = (A \oplus B) + B$



9、J—K 触发器组成的同步技术电路如图所示，分析电路功能，画出完整的状态转换图（8 分）



$\begin{cases} J_0 = 1 \\ K_0 = \overline{Q_1} \end{cases}$ $\begin{cases} J_1 = Q_0 \\ K_1 = Q_0 \end{cases}$ $\begin{cases} J_2 = \overline{Q_1} \\ K_2 = \overline{Q_1} \end{cases}$

$\therefore Q_0^{n+1} = J_0\overline{Q_0^n} + \overline{K}Q_0^n = \overline{Q_0^n} + Q_1^nQ_0^n = \overline{Q_0^n} + Q_1^n$ （只有当 $Q_1Q_0=0/$ 时为0）

$Q_1^{n+1} = Q_0\overline{Q_1^n} + \overline{Q_0}Q_1^n = Q_0^n \oplus Q_1^n$

$Q_2^{n+1} = \overline{Q_1}\overline{Q_2^n} + Q_1Q_2^n = Q_1^n \oplus Q_2^n$

输出方程：$Z = \overline{Q_1}Q_2Q_0 = Q_0\overline{Q_1}Q_2$ （10时为1）

Q_2	Q_1	Q_0	Q_2	Q_1	Q_0	Z
0	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	1
0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	0	1	0
0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	0
1	1	1	1	0	1	0
1	0	1	0	0	0	1
100			001			0

